zNAND 성능 모델링

성능 개선 핵심 3가지

컨트롤러 스케줄링, 물리 배치, 버퍼와 Outstanding

기존 실험 결과와 동작 원리
2026년 10월 11일 기준

지금까지 효과를 확인한 3가지

발행 순서, 데이터 위치, 수락 가능한 요청의 분포를 각각 개선했습니다.

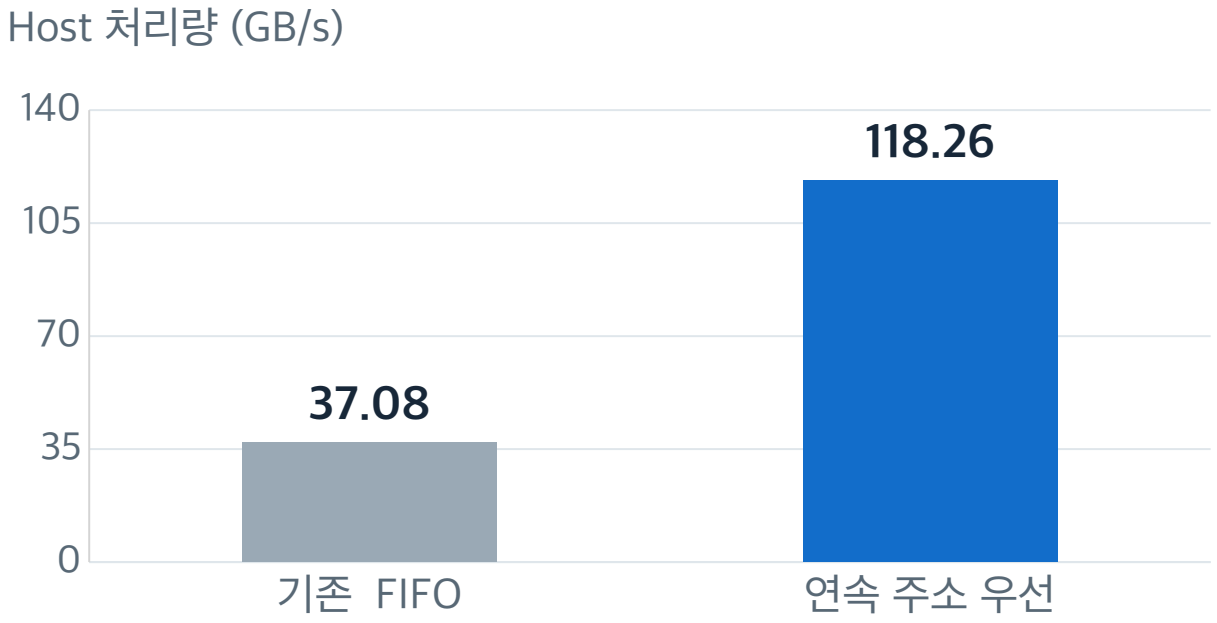
핵심 항목	해결한 병목	대표 처리량 (GB/s)
1. 컨트롤러 스케줄링	물리 주소 점프로 인한 Long tR의 반복	A2 37.08에서 118.26 동일 조건의 CA 정책 비교
2. Plane 확장과 배치	NAND 공급량 부족과 같은 Plane의 영역 간 경합	64 Plane A2 189.32에서 234.99 동일 자원에서 배치만 변경
3. 버퍼와 QD의 공동 조정	요청 부족 또는 일부 Port의 공유 버퍼 예약 편중	8MiB A1 68.86에서 255.37 QD 2,048과 512/Port 비교

1·2번 수치는 유한 요청열의 전체 평균입니다.
3번은 초기 구간을 제외한 지속 부하 평균이므로 개선율을 합산하지 않습니다.

근거: locality, host_ceiling, saturation 실험 원자료

1. 연속 물리 주소를 우선하는 스케줄링

tR 상수는 그대로 두고, Long tR이 발생하는 접근의 비율을 낮췄습니다.



Long tR 비율	FIFO	연속 우선
전체 sensing 중	91.81%	10.57%

컨트롤러 CA 발행 단계에서 선택

이미 발행 가능한 요청 중 같은 Plane의
다음 물리 페이지를 먼저 읽습니다.
Short 2.00µs 또는 Mid 2.08µs의
접근을 더 많이 사용합니다.

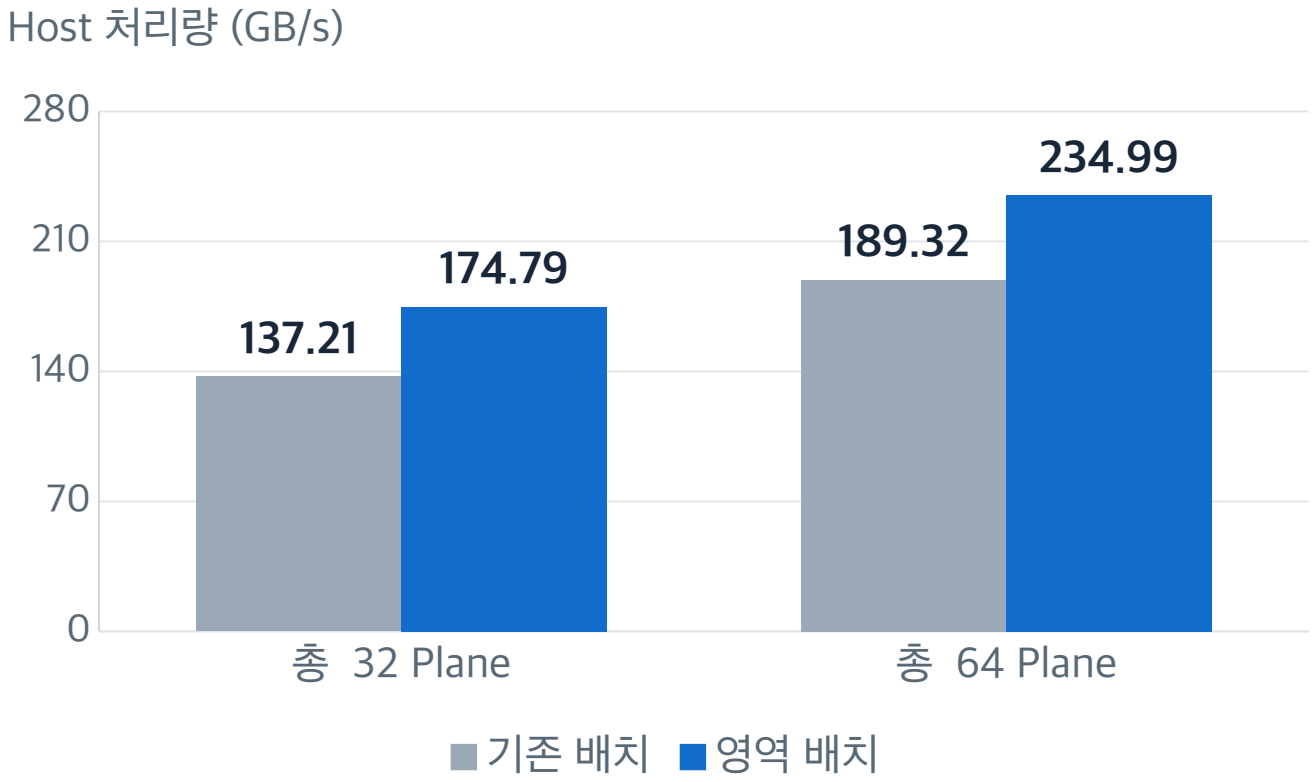
Host의 주소 발행 순서와
Port 내부 in-order 반환은 유지합니다.

우회 한도로 오래된 요청을 보호합니다.
A1에는 오래 기다린 선두 요청의
우선 처리도 적용했습니다.

조건: A2, 32 Plane, 32MiB, QD 2,048/Port, PF ON, 8,192요청/Port의 전체 평균

2. 64 Plane과 영역별 데이터 배치

Plane 확장으로 공급 여력을 확보하고, 배치 개선으로 그 여력을 활용했습니다.



물리 자원 확대

채널당 Plane을 8개에서 16개로 늘렸습니다. 32 Plane의 공급량은 가용률 100%와 최단 주기를 가정한 낙관적 상한도 약 222.7GB/s입니다.

같은 64 Plane에서 배치 효과

A2 처리량 24.12% 증가
Long sensing 1142회에서 3회
총 sensing 8196회 기준

Plane 증가는 자원 변경입니다. 같은 Plane 수 안의 두 막대가 배치만 바꾼 비교입니다.

조건: A2, 4 Port, 32MiB, QD 2,048/Port, PF OFF, 8,192요청/Port의 전체 평균

2. 데이터 배치가 Long tR를 줄이는 원리

각 논리 영역은 4채널을 모두 쓰되, 채널 안에서 서로 다른 Plane 묶음을 사용합니다.

논리 영역	Channel 0	Channel 1	Channel 2	Channel 3
영역 0	Plane 0-3	Plane 0-3	Plane 0-3	Plane 0-3
영역 1	Plane 4-7	Plane 4-7	Plane 4-7	Plane 4-7
영역 2	Plane 8-11	Plane 8-11	Plane 8-11	Plane 8-11
영역 3	Plane 12-15	Plane 12-15	Plane 12-15	Plane 12-15

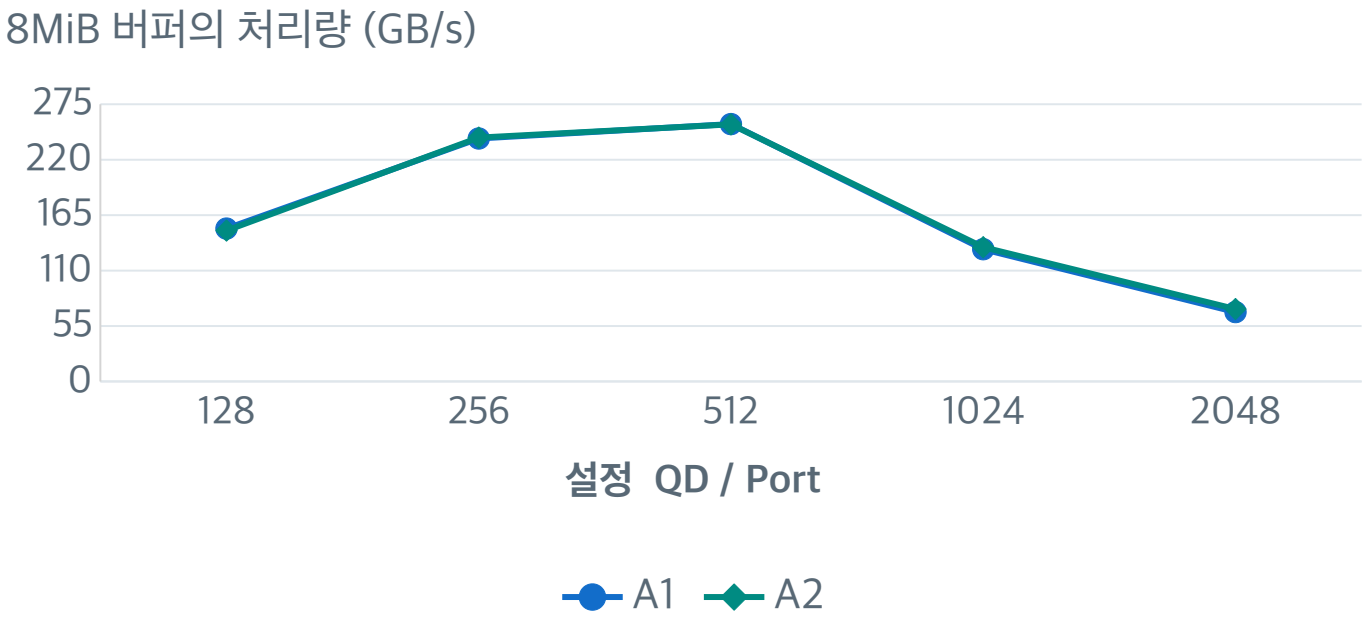
한 Plane에 서로 먼 영역의 요청이 섞이면 물리 페이지 순서가 자주 끊깁니다.
영역별 Plane 묶음을 분리하면 각 Plane에서 다음 페이지로 진행하기 쉬워집니다.

이 실험은 Port별로 다른 논리 영역을 읽습니다. Channel과 Plane 선택은 주소가 결정하며,
Port를 특정 Channel에 고정하는 구조가 아닙니다.

근거: host_ceiling의 영역별 L2P snapshot. 총 64 Plane 구성의 설명용 배치 표

3. 버퍼와 Port별 Outstanding의 공동 조정

8MiB에서는 QD 512/Port가 4개 Port의 동시 진행을 유지했습니다.



QD가 작으면 준비할 요청이 부족합니다.

QD가 너무 크면 앞선 Port가
공유 버퍼를 먼저 예약합니다.
다른 Port의 실제 outstanding이
줄면서 병렬성이 무너집니다.

아래 표: 실제 outstanding 평균 (개)

A1 설정 QD/Port	Port 0 평균	Port 1 평균	Port 2 평균	Port 3 평균
512	511.4	510.6	510.3	474.5
2,048	2026.5	1.0	1.0	1.0

조건: 64 Plane, 영역 배치, PF OFF. 초기 200µs 제외 후 200-2,200µs 고정 평균

현재 확인된 실행 기준

8MiB와 QD 512/Port의 조합으로 A1/A2가 Host IF 256GB/s에 근접했습니다.

Controller buffer	QD / Port	A1 (GB/s)	A2 (GB/s)
4MiB	256	234.48	239.90
8MiB	512	255.37	255.06
16MiB	512	255.37	255.21

공통 조건

4 Port, 4 Channel
채널당 16 Plane
영역별 L2P 배치
PF OFF
Port 내부 in-order

측정한 조합에서는 4MiB도 200GB/s를 넘었습니다.
16MiB는 8MiB와 처리량이 비슷하므로, 현재 부하에서는 8MiB가 유효한 기준점입니다.

64B 부분 읽기 B1/B2는 같은 8MiB·QD512에서 약 4GB/s입니다.
현재 모델의 전체 16KiB NAND 전송 중 유효 데이터가 256B여서, A의 수치를 그대로 적용할 수 없습니다.

관측 범위: seed 7, 지속 부하 2.2ms. 아래 처리량은 초기 200µs를 제외한 고정 2ms 평균

비교 조건과 적용 범위

각 실험 안의 전후 비교로 효과를 판단하고, 서로 다른 실험의 증가율은 합산하지 않습니다.

자료의 비교	측정 방식	구분할 조건
1. CA 스케줄링	8,192요청/Port의 전체 완료 평균	32 Plane, PF ON
2. Plane과 배치	8,192요청/Port의 전체 완료 평균	32/64 Plane, PF OFF
3. 버퍼와 QD	지속 공급 중 고정 2ms 평균	64 Plane, PF OFF, 종료 drain 제외

유지한 tR 입력값

Short 2.00µs Mid 2.08µs Long 12.16µs First / Group 20.69µs

가용률 85%와 Port 내부 순서 제약을 유지한 모델 결과입니다.
다른 주소 편향, 동적 L2P, 실제 GC 및 Die/LUN 공유 자원은 별도 검증이 필요합니다.